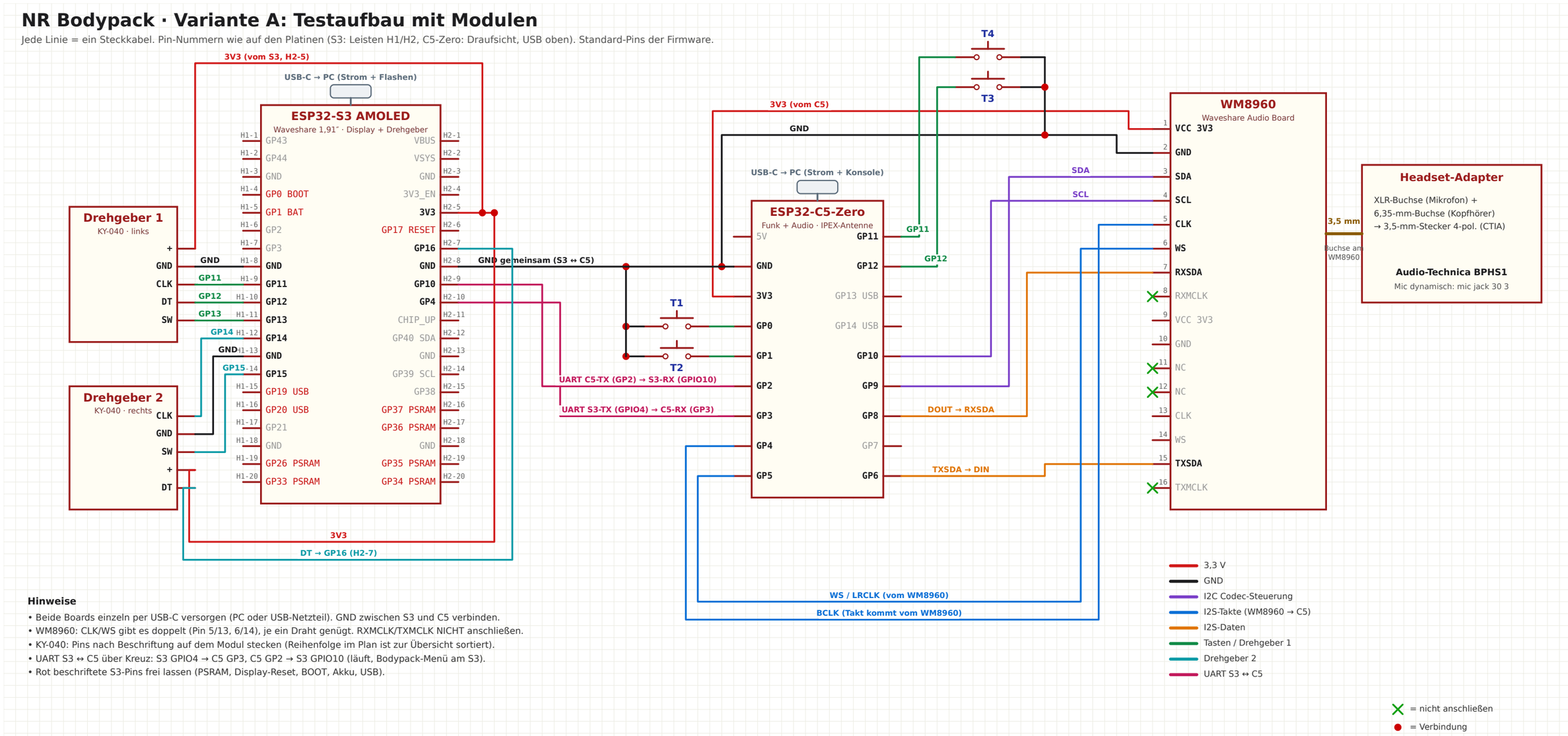
Schaltplan Bodypack

Zwei Varianten und die Basisstation, jede komplett auf einem Blatt: der Testaufbau mit den fertigen Modulen (läuft) und der Entwurf V0.3 der eigenen Trägerplatine mit dem 2,8″-Display-Board, eigenem Audio-Chip, Akku, Laderegler und Kontakten für die Basisstation.

Variante A · Testaufbau

Läuft so am Tisch. Pins entsprechen den Standardwerten der Firmware. Die UART-Leitungen sind gekreuzt (TX an RX), im alten Plan war das falsch eingezeichnet.

`schaltplan-testaufbau.svg · jede Linie = ein Steckkabel`



Hinweise

- Beide Boards einzeln per USB-C versorgen (PC oder USB-Netzteil). GND zwischen S3 und C5 verbinden.
- WM8960: CLK/WS gibt es doppelt (Pin 5/13, 6/14), je ein Draht genügt. RXMCLK/TXMCLK NICHT anschließen.
- KY-040: Pins nach Beschriftung auf dem Modul stecken (Reihenfolge im Plan ist zur Übersicht sortiert).
- UART S3 ↔ C5 über Kreuz: S3 GPIO4 → C5 GP3, C5 GP2 → S3 GPIO10 (läuft, Bodypack-Menü am S3).
- Rot beschriftete S3-Pins frei lassen (PSRAM, Display-Reset, BOOT, Akku, USB).

Steckliste

0 von 27 gesteckt

Zum Abhaken beim Stecken. Die Häkchen merkt sich nur dein Browser.

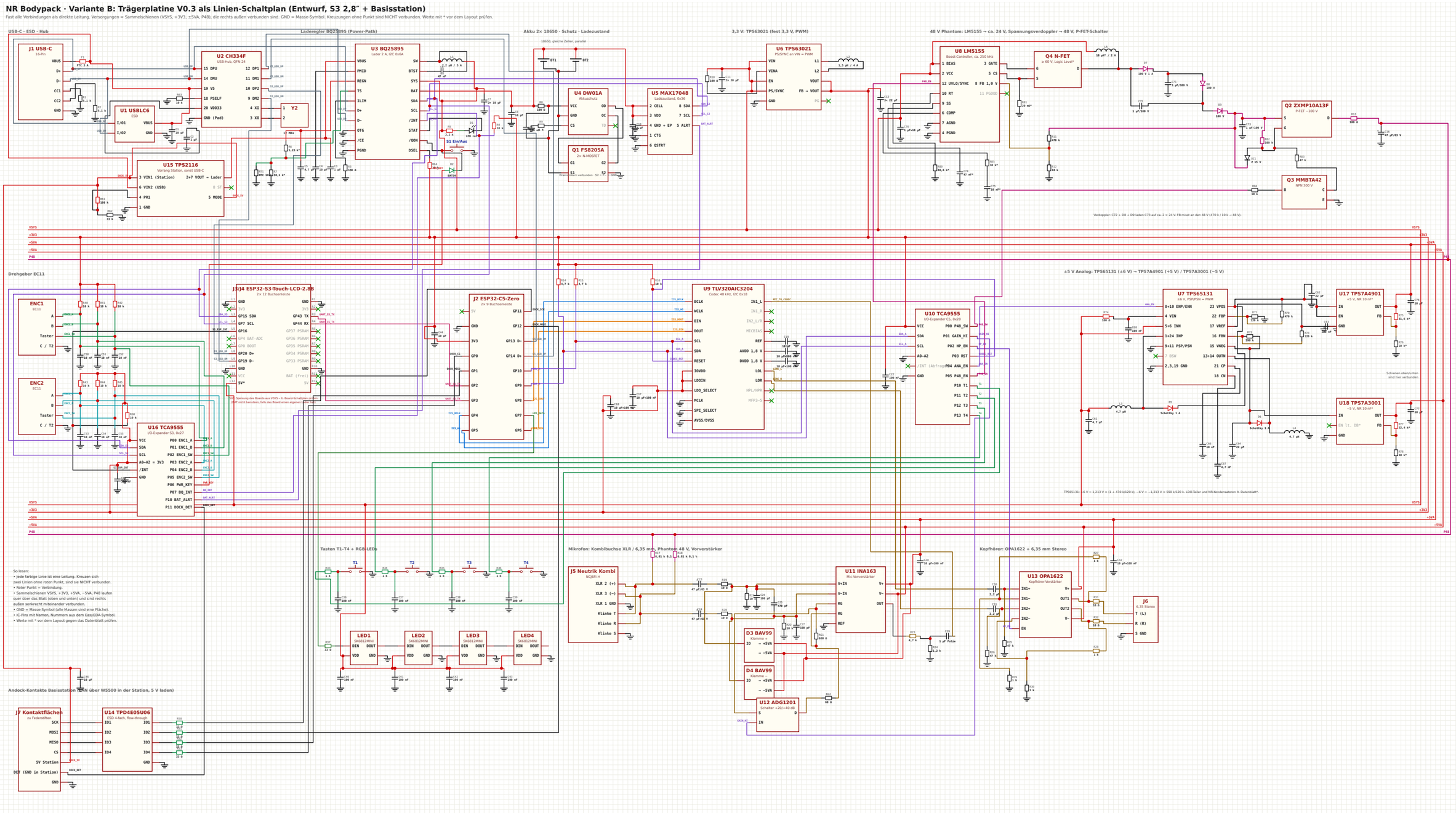
	VON	NACH	SIGNAL
ESP32-C5-Zero ↔ WM8960 Audio Board			
☐	C5 · 3V3	WM8960 · Pin 1 VCC 3V3	3,3 V
☐	C5 · GND	WM8960 · Pin 2 GND	GND
☐	C5 · GP9	WM8960 · Pin 3 SDA	I2C SDA
☐	C5 · GP10	WM8960 · Pin 4 SCL	I2C SCL
☐	C5 · GP4	WM8960 · Pin 5 CLK	I2S BCLK (vom WM8960)
☐	C5 · GP5	WM8960 · Pin 6 WS	I2S WS (vom WM8960)
☐	C5 · GP8	WM8960 · Pin 7 RXSDA	I2S Daten → Kopfhörer
☐	C5 · GP6	WM8960 · Pin 15 TXSDA	I2S Daten ← Mikrofon
Tasten am C5 (andere Seite jeweils an GND)			
☐	C5 · GP0	Taster T1	T1
☐	C5 · GP1	Taster T2	T2
☐	C5 · GP12	Taster T3	T3
☐	C5 · GP11	Taster T4	T4
☐	Taster T1–T4 (zweiter Anschluss)	C5 · GND	GND
ESP32-S3 AMOLED ↔ Drehgeber			
☐	Drehgeber 1 · +	S3 · H2-5 3V3	3,3 V
☐	Drehgeber 1 · GND	S3 · H1-8 GND	GND
☐	Drehgeber 1 · CLK	S3 · H1-9 GP11	ENC1 A
☐	Drehgeber 1 · DT	S3 · H1-10 GP12	ENC1 B
☐	Drehgeber 1 · SW	S3 · H1-11 GP13	ENC1 Taster
☐	Drehgeber 2 · +	S3 · H2-5 3V3	3,3 V
☐	Drehgeber 2 · GND	S3 · H1-13 GND	GND
☐	Drehgeber 2 · CLK	S3 · H1-12 GP14	ENC2 A
☐	Drehgeber 2 · DT	S3 · H2-7 GP16	ENC2 B
☐	Drehgeber 2 · SW	S3 · H1-14 GP15	ENC2 Taster
ESP32-S3 ↔ ESP32-C5 (UART über Kreuz)			
☐	S3 · H2-8 GND	C5 · GND	gemeinsame Masse
☐	S3 · H2-10 GP4	C5 · GP3	UART S3-TX → C5-RX
☐	S3 · H2-9 GP10	C5 · GP2	UART C5-TX → S3-RX
Headset			
☐	BPHS1 über Adapter (XLR + 6,35 mm → 3,5 mm 4-polig CTIA)	WM8960 · 3,5-mm-Buchse	Mikrofon + Kopfhörer

- Der C5-Zero hat nur **einen** GND- und einen 3V3-Pin. Am einfachsten steckst du ihn auf ein Steckbrett und führst GND und 3V3 auf die Schienen.
- WM8960 Pin 8 (RXMCLK) und Pin 16 (TXMCLK) **nicht** anschließen. Pin 9/10 und 13/14 sind auf dem Board intern mit 1/2 und 5/6 verbunden.
- KY-040 nach der Beschriftung auf dem Modul stecken. Die Reihenfolge im Plan ist nur zur Übersicht sortiert.
- Beide ESP-Boards per eigenem USB-C versorgen. Der gemeinsame GND (S3 H2-8 → C5 GND) ist trotzdem nötig, wegen der UART-Leitungen.

Variante B · Trägerplatine V0.3 · Linien-Plan

Entwurf V0.3, noch nicht für die Fertigung. Dieselbe Schaltung wie unter „Blöcke“, aber jede Verbindung ist eine durchgehende Linie, es gibt keine Verweise. Versorgungen laufen als Sammelschienen quer über das Blatt, GND ist das Masse-Symbol.

`schaltplan-platine-v1-linien.svg · Kreuzung ohne roten Punkt = nicht verbunden`



So liest du den Plan

- **Oben:** USB-C, ESD-Schutz, Hub, Laderegler, Akkus mit Schutz, 3,3 V, ±5 V und 48 V.
- **Oben links:** U15 TPS2116 wählt die 5 V für den Lader: USB-C oder Basisstation. Beides geht, auch gleichzeitig.
- **Mitte:** Drehgeber mit I/O-Expander U16, das 2,8″-S3-Board, C5-Funkmodul, Audio-Codec und I/O-Expander U10 (Tasten, Schalter).
- **Unten:** Kontakte zur Basisstation (SPI zum W5500, 5 V, Erkennung), Tasten mit LEDs, Mikrofon-Eingang mit Phantomspeisung, Kopfhörer-Verstärker.
- Die fünf farbigen Sammelschienen (VSYS, +3V3, +5VA, −5VA, P48) liegen zweimal auf dem Blatt: zwischen oben und Mitte und zwischen Mitte und unten. Ganz rechts sind beide Lagen senkrecht verbunden.
- Ein roter Punkt bedeutet Verbindung. Linien, die sich ohne Punkt kreuzen, sind getrennt.
- Kleine Namen an den Pin-Enden (z. B. I2S_BCLK, SDA_A) helfen beim Verfolgen langer Leitungen. Das sind keine Verweise, die Linie läuft durch.

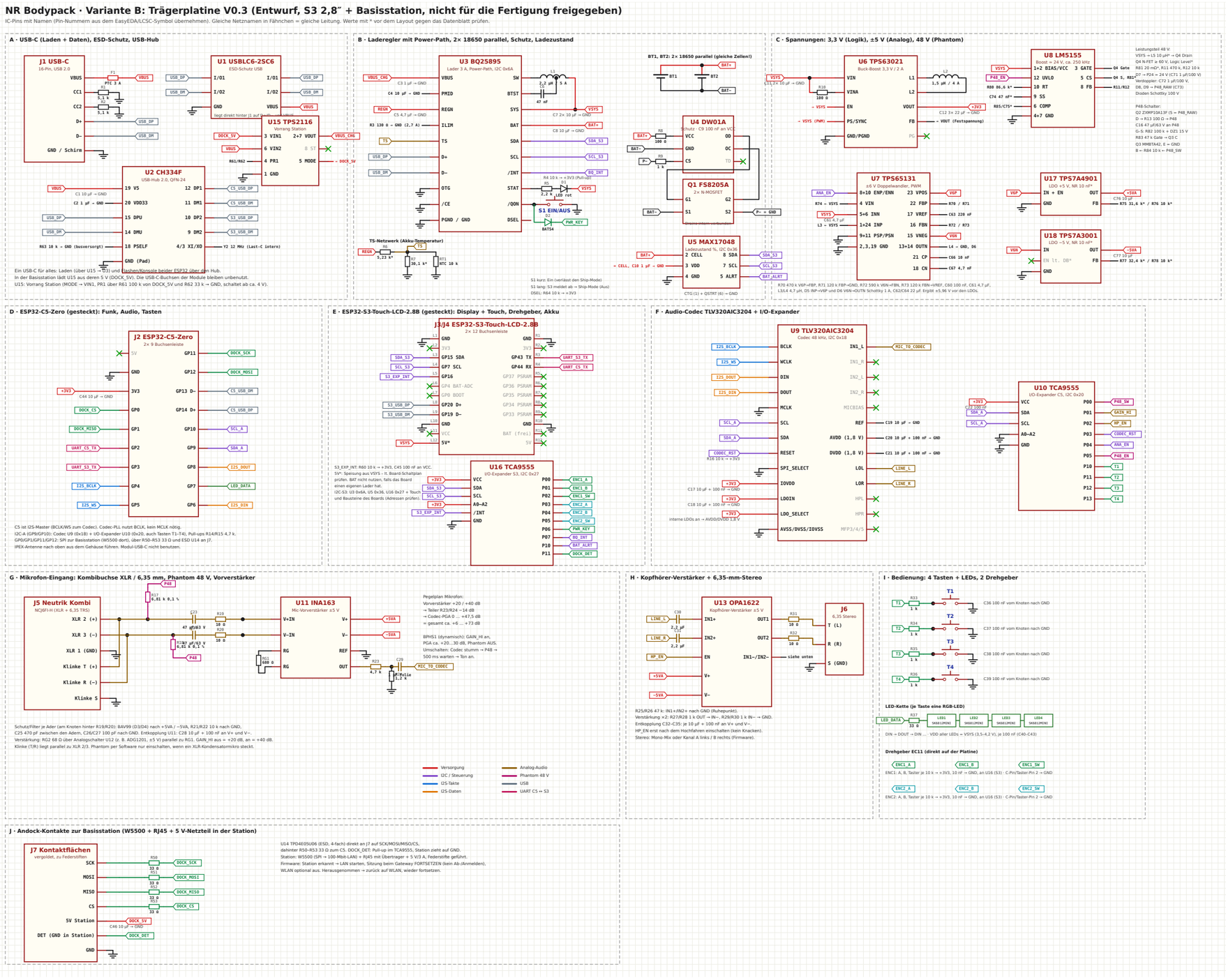
Wie der Plan entsteht

- Die Bauteile sind von Hand platziert. Die Leitungen verlegt ein kleiner Router rechtwinklig um die Bauteile herum: `tools/schematic_routed.py`.
- Ergebnis: 0 Verweise. Alle Verbindungen sind gezeichnet.
- Ändert sich die Schaltung, wird der Plan neu erzeugt, und alle Linien stimmen wieder.
- Bauteilliste und Prüfpunkte stehen unter „Blöcke“.

Variante B · Trägerplatine V0.3 · Blöcke

Entwurf V0.3, noch nicht für die Fertigung. Die Schaltungsidee und alle Verbindungen stehen. Werte mit * und die Pin-Nummern der ICs werden vor dem Layout Block für Block gegen die Datenblätter geprüft.

`schaltplan-platine-v1.svg · Netznamen in Fähnchen verbinden die Blöcke`



Blöcke

- **A USB-C:** ein Anschluss für Laden und Daten. ESD-Schutz, USB-Hub zu C5 und S3. U15 TPS2116 schaltet zwischen USB-C und den 5 V der Basisstation um.
- **B Laden:** BQ25895 mit Power-Path, also Betrieb beim Laden. 2× 18650 parallel mit DW01A/FS8205A-Schutz, MAX17048 für die Akku-Prozentanzeige, Ein/Aus über Ship-Mode.
- **C Spannungen:** 3,3 V über Buck-Boost TPS63021 im festen PWM-Modus (rauscharm). ±5 V: TPS65131 macht ±6 V, die rauscharmen LDOs TPS7A4901/TPS7A3001 glätten auf ±5 V. 48 V: LM5155 boostet auf ca. 24 V, ein Spannungsverdoppler macht 48 V daraus, Q2/Q3 schalten die Phantomspeisung.
- **D/E Module:** C5-Zero und Waveshare ESP32-S3-Touch-LCD-2.8B werden gesteckt. Drehgeber, Ein/Aus und Alarme gehen über U16 TCA9555 an den S3 (dessen Pins belegt das Display).
- **F Codec:** TLV320AIC3204. Der C5 ist I2S-Master. I/O-Expander U10 TCA9555 schaltet Phantom, Verstärkung und Kopfhörer und liest die Tasten T1–T4.
- **G Mikrofon:** Neutrik-Kombibuchse, Phantom 48 V, Schutz, INA163 mit +20/+40 dB.
- **H Kopfhörer:** OPA1622 an 6,35 mm Stereo, treibt auch 300–600-Ω-Headsets.
- **I Bedienung:** 4 freie Tasten mit RGB-LED, 2 Drehgeber EC11.
- **J Basisstation:** 7 Kontaktflächen (SCK, MOSI, MISO, CS, 5 V, Erkennung, GND), ESD-Schutz U14, 33-Ω-Serienwiderstände. Der Netzwerk-Chip W5500 sitzt in der Station.

Vor dem Layout prüfen

- BQ25895: R_ILIM 130 Ω (2,7 A), Ladestrom per I2C auf **2 A** (DW01A-Überstromschwelle). In der Station erkennt er kein Netzteil an D+/D–, die Firmware setzt den Eingangsstrom per I2C hoch.
- CH334F: 12-MHz-Quarz (Lastkondensatoren intern), PSELF 10 kΩ → GND. Laut Datenblatt geprüft.
- TPS65131 laut Datenblatt bemessen (±5,96 V). LDO-Teiler R75–R78 und NR-Kondensatoren am Datenblatt von TPS7A4901/TPS7A3001 prüfen, ebenso EN des TPS7A3001.
- 48 V: Ein einstufiger Boost von 3,3 V auf 48 V bräuchte ca. 93 % Tastverhältnis, mehr als der LM5155 sicher kann (90–93 %). Deshalb ca. 24 V + Verdoppler. L5, R81, RT, SS und Kompensation (*) mit WEBENCH oder dem Datenblatt rechnen, Q4 muss bei 4,5 V Gate voll durchschalten.
- INA163 an ±5 V: Aussteuerung; alternativ ±7,5 V.
- AIC3204: REF-Kondensator, Eingangspegel, Pinbelegung des Gehäuses.
- 2,8″-Board: 5-V-Pin und BAT-Anschluss am Board-Schaltplan prüfen (nicht über BAT speisen, falls ein eigener Lader drauf ist). I2C-Adressen der Board-Bausteine gegen 0x27, 0x36, 0x6A prüfen.
- TPS2116: Modus-Pin PR1 und Umschaltschwelle laut Datenblatt.
- Federstifte: Reihenfolge so, dass GND und Erkennung zuerst bzw. zuletzt Kontakt haben.
- C5-Zero: Speisung über 3V3-Pin (Rückspeisung in den Modul-LDO).
- Layout: getrennte Analog-Masse, Abschirmhaube über G/H, Antenne weg vom Mikrofon-Eingang.

Bauteilliste (Entwurf)

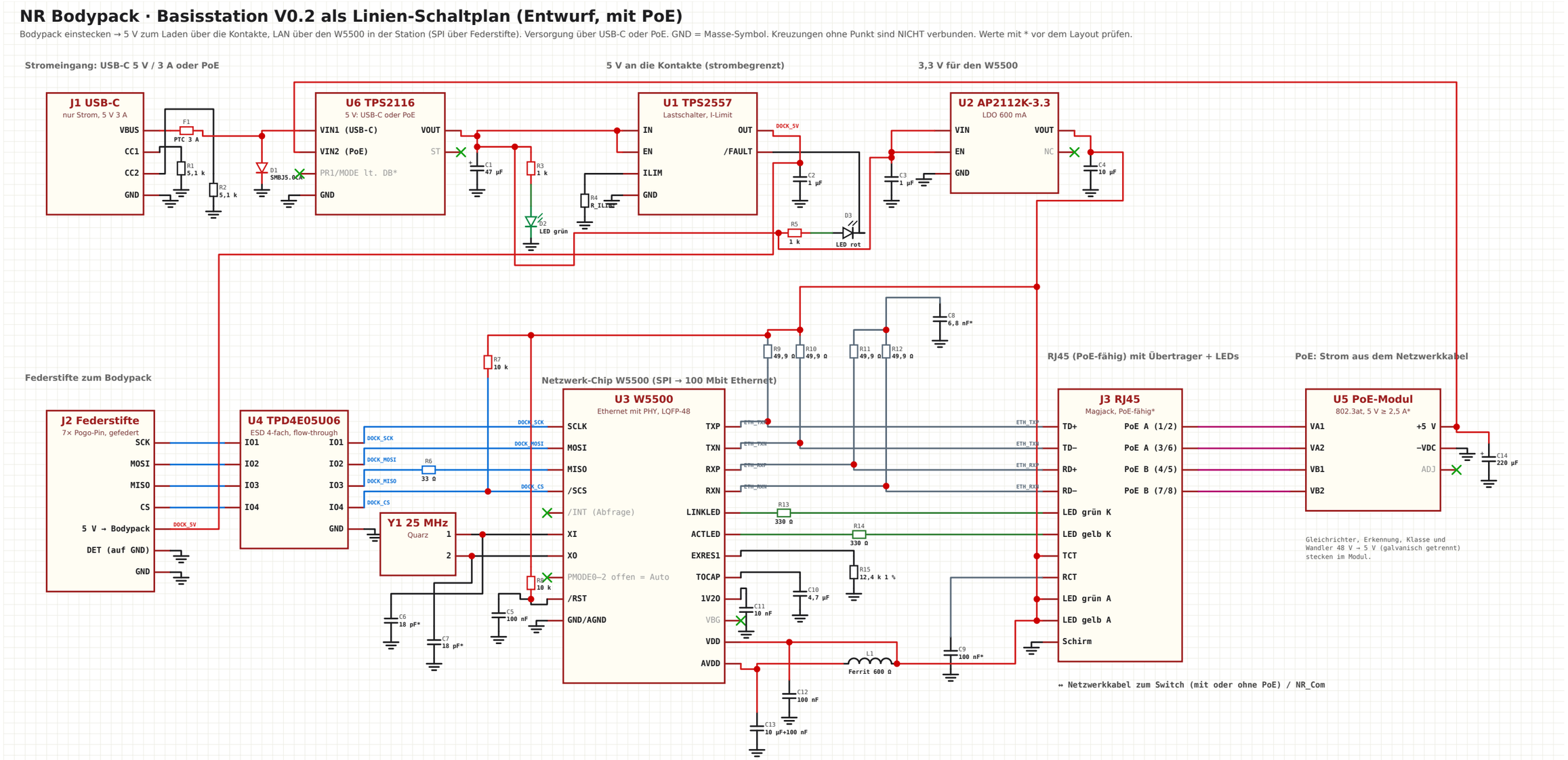
REF.	BAUTEIL / WERT	AUFGABE
A · USB-C		
J1	USB-C-Buchse 16-Pin (USB 2.0)	Laden + Daten
U15	TI TPS2116	5 V: Station (Vorrang) oder USB-C → Lader
F1	PTC-Sicherung 3 A (1812)	Überstrom VBUS
R1, R2	5,1 kΩ	CC1/CC2: 5 V vom Netzteil anfordern
U1	USBLC6-2SC6	ESD-Schutz D+/D−/VBUS
U2	WCH CH334F (QFN-24)	USB-Hub: C5 und S3 an einer Buchse
C1, C2	10 µF, 1 µF	Hub-Versorgung V5, VDD33
Y2, R63	12 MHz Quarz, 10 kΩ	Hub-Takt, PSELF → GND
R61, R62	100 kΩ, 33 kΩ	TPS2116: Vorrang Station ab ca. 4 V
B · Laden und Akku		
U3	TI BQ25895	Lader mit Power-Path, I2C 0x6A
L1	2,2 µH, ≥ 5 A	Lader-Spule
C3–C8	1 µF, 10 µF, 4,7 µF, 47 nF, 2× 10 µF, 10 µF	VBUS, PMID, REGN, BTST, SYS, BAT
R3	130 Ω	Eingangsstrom-Grenze 2,7 A
R4, R64	10 kΩ, 10 kΩ	Pull-up /INT, DSEL
R5, D1	2,2 kΩ + LED rot	Lade-Anzeige
S1, D2	Taster + BAT54	Ein/Aus (Ship-Mode) + Meldung an S3
R6, R7, RT1	5,23 kΩ*, 30,1 kΩ*, NTC 10 k (103AT)	Akku-Temperatur
BT1, BT2	2× 18650 + Halter (z. B. Keystone 1042)	Akku 1S2P, ca. 7 Ah
U4, Q1	DW01A + FS8205A	Akkuschutz
R8, R9, C9	100 Ω, 1 kΩ, 100 nF	Beschaltung DW01A
U5, C10	MAX17048 + 1 µF	Ladezustand in %, I2C 0x36 (CTG, QSTRT → GND)
C · Spannungen		
U6	TI TPS63021	3,3 V Buck-Boost, 2 A
L2	1,5 µH, ≥ 4 A	Buck-Boost-Spule
C11, C12, R10	2× 10 µF, 3× 22 µF, 100 Ω	Ein-/Ausgang, VINA-Filter
U7	TI TPS65131	±6 V Doppelwandler (PWM)
L3, L4, D5, D6	2× 4,7 µH (≥ 2 A), 2× Schottky 1 A / 20 V	±6 V Leistungsteil
R70–R73	470 kΩ, 120 kΩ, 590 kΩ, 120 kΩ	Teiler +6 V / −6 V
R74, C60–C64, C66, C67	100 Ω, 100 nF, 4,7 µF, 2× 22 µF, 220 nF, 10 nF, 4,7 nF	Filter, Ausgänge, VREF, Kompensation
U17, R75, R76, C76	TI TPS7A4901, 31,6 kΩ*, 10 kΩ*, 10 µF	LDO +5 V rauscharm
U18, R77, R78, C77	TI TPS7A3001, 32,4 kΩ*, 10 kΩ*, 10 µF	LDO −5 V rauscharm
U8, C70	TI LM5155 + 1 µF/10 µF	Boost-Controller ≈ 24 V (BIAS = VCC = VSYS)
Q4, R81, L5	N-FET ≥ 60 V Logic Level*, 20 mΩ*, 10 µH* / 2 A	Leistungsteil Boost
D7–D9, C71–C73	3× Schottky 100 V, 3× 1 µF/100 V	Gleichrichter + Spannungsverdoppler → 48 V
R80, C74, R85, C75	86,6 kΩ*, 47 nF*, 10 kΩ*, 10 nF*	RT ≈ 250 kHz, Sanftanlauf, Kompensation
R11, R12	470 kΩ, 10 kΩ	48-V-Teiler (FB 1,0 V)
Q2, R13, C16	ZXMP10A13F (−100 V), 100 Ω, 47 µF/63 V	P48 schalten und filtern
Q3, R82–R84, DZ1	MMBTA42 (300 V), 100 kΩ, 47 kΩ, 10 kΩ, Zener 15 V	Gate-Treiber für Q2
D/E · Module		
J2	2× 9 Buchsenleiste 2,54 mm	ESP32-C5-Zero
J3, J4	2× 12 Buchsenleiste*	Waveshare ESP32-S3-Touch-LCD-2.8B
U16, C45, R60	TCA9555 + 100 nF + 10 kΩ	I/O-Expander S3 (Drehgeber, Ein/Aus, Alarme, Station), I2C 0x27

REF.	BAUTEIL / WERT	AUFGABE
R14, R15, C44	4,7 kΩ, 4,7 kΩ, 10 µF	I2C-A Pull-ups, C5-Versorgung
ANT	U.FL → SMA + Dual-Band-Antenne 2,4/5 GHz	Empfang
F · Codec		
U9	TI TLV320AIC3204	Audio-Codec, I2C 0x18
C17–C21	10 µF + 100 nF je Versorgung, REF 10 µF	Entkopplung
R16	10 kΩ	Pull-up RESET
U10, C22	TCA9555 + 100 nF	I/O-Expander C5 (Schalter + Tasten T1–T4), I2C 0x20
G · Mikrofon		
J5	Neutrik NCJ6FI-H	Kombibuchse XLR / 6,35 mm
R17, R18	6,81 kΩ 0,1 %	Phantom-Speisung
C23, C24	47 µF/63 V	DC-Block
R19, R20	10 Ω	Strombegrenzung
D3, D4	BAV99	Klemmung an ±5 V
R21, R22	10 kΩ	Ruhepunkt
C25–C27	470 pF, 2× 100 pF	HF-Filter
U11, C28	TI INA163 + 10 µF/100 nF	Mic-Vorverstärker
RG1, RG2, U12	680 Ω, 68 Ω, ADG1201	+20 / +40 dB umschaltbar
R23, R24, C29	4,7 kΩ, 1,2 kΩ, 1 µF Folie	Pegelanpassung → Codec
H · Kopfhörer		
U13	TI OPA1622	Kopfhörer-Verstärker
C30, C31	2,2 µF	Koppelkondensatoren
R25–R32	47 kΩ ×2, 1 kΩ ×4, 10 Ω ×2	Ruhepunkt, Verstärkung ×2, Ausgang
C32–C35	10 µF + 100 nF	Entkopplung
J6	Neutrik NMJ6HCD2	6,35 mm Stereo
I · Bedienung		
T1–T4, R33–R36, C36–C39	4 Taster, 1 kΩ, 100 nF	frei programmierbare Tasten
LED1–LED4, R37, C40–C43	SK6812MINI-E, 33 Ω, 100 nF	RGB-LED je Taste
ENC1, ENC2	EC11 + je 3× 10 kΩ + 3× 10 nF	Drehgeber am Display
J · Basisstation		
J7	7 vergoldete Kontaktflächen	zu den Federstiften der Station
U14	TI TPD4E05U06	ESD-Schutz der 4 SPI-Leitungen
R50–R53	33 Ω	Serienwiderstände SPI
C46	10 µF	5 V von der Station

Basisstation V0.2 · Linien-Plan (USB-C oder PoE)

Entwurf V0.2, noch nicht für die Fertigung. Die Station, in die das Bodypack gesteckt wird: Sie lädt den Akku über die Kontakte und bringt das Bodypack per Netzwerkkabel ins LAN. Strom kommt vom USB-C-Netzteil oder per PoE aus dem Netzwerkkabel. Gegenstück zu Block J (Andock-Kontakte) der Trägerplatine.

`schaltplan-basisstation-linien.svg · Kreuzung ohne roten Punkt = nicht verbunden`



So funktioniert die Station:
• Strom: Netzteil 5 V / 3 A an J1 ODER PoE über das Netzwerkkabel (U5). U6 wählt die Quelle, beide gleichzeitig sind erlaubt. U1 gibt die 5 V strombegrenzt an den Federstift „5 V". Kurzschluss an den offenen Kontakten (z. B. Schlüssel) → U1 begrenzt, rote LED D3 leuchtet.
• DET liegt in der Station auf GND. Das Bodypack erkennt daran, dass es steckt (U16 P11).
• Der W5500 läuft ständig. /SCS hat einen Pull-up (R7), ohne Bodypack ist der Chip also abgewählt.
• Das Bodypack (C5) spricht den W5500 über SPI an: GP11 SCK, GP12 MOSI, GP1 MISO, GP0 CS. /INT bleibt offen (Abfrage-Modus). Reset beim Einschalten über R8/C5, zusätzlich Software-Reset per SPI.

Vor dem Layout prüfen (*):
• Abschluss TX/RX (R9–R12, C8, C9) und Mittelanzapfungen lt. WIZnet-Referenz und Datenblatt der gewählten RJ45-Buchse.
• R_ILIM für ca. 2,5 A (Lader zieht bis 2 A), Quarz-Lastkapazitäten.
• Pogo-Reihenfolge spiegelbildlich zum Bodypack; GND und DET zuerst Kontakt.
• Bodypack ohne Strom an einer Station mit Strom (und umgekehrt): keine Rückspeisung über die SPI-Leitungen (ggf. Serienwiderstände erhöhen).
• PoE-Leistung: Laden mit 2 A + Station ≈ 12 W → PoE+ (802.3at) nötig. An einem 802.3af-Switch R_ILIM auf ca. 1,5 A setzen: der Lader im Bodypack passt seinen Strom dann von selbst an (er regelt bei sinkender Spannung herunter).
• RJ45-Buchse muss PoE-fähig sein (Mittelanzapfungen der Kabelseite herausgeführt).

So funktioniert die Station

- **Strom:** USB-C-Netzteil 5 V / 3 A **oder PoE** über das Netzwerkkabel. Das PoE-Modul U5 macht aus den 48 V am Kabel 5 V, der Umschalter U6 wählt die Quelle (beide gleichzeitig sind erlaubt). Mit PoE reicht ein Kabel für Strom, Laden und LAN.
- **5 V an die Kontakte:** Der Lastschalter U1 gibt die 5 V strombegrenzt an den Federstift. Ein Kurzschluss an den offenen Kontakten, etwa durch einen Schlüssel, richtet keinen Schaden an, die rote LED zeigt ihn an.
- **Erkennung:** DET liegt in der Station auf GND. Das Bodypack merkt daran, dass es steckt, und schaltet von WLAN auf LAN um.
- **LAN:** Der W5500 sitzt in der Station und läuft ständig. Das Bodypack spricht ihn über 4 SPI-Leitungen an (C5: GP11 SCK, GP12 MOSI, GP1 MISO, GP0 CS). Ohne Bodypack hält der Pull-up R7 den Chip abgewählt.
- **Kein Ab- und Anmelden:** Beim Einstecken und Herausnehmen setzt das Bodypack seine Sitzung am Server fort. Die anderen Benutzer bemerken davon nichts.

Vor dem Layout prüfen

- Abschluss der Leitungspaare (R9–R12, C8, C9) und Mittelanzapfungen nach der WIZnet-Referenzschaltung und dem Datenblatt der RJ45-Buchse.
- R_ILIM des TPS2557 für ca. 2,5 A (der Lader im Bodypack zieht bis 2 A).
- Quarz-Lastkapazitäten C6/C7 passend zum gewählten Quarz.
- Federstifte spiegelbildlich zu den Kontaktflächen des Bodypacks, GND und DET zuerst Kontakt.
- Keine Rückspeisung über die SPI-Leitungen, wenn nur eine Seite Strom hat.
- **PoE-Leistung:** Laden mit 2 A plus Station sind ca. 12 W, das braucht PoE+ (802.3at) am Switch. An einem 802.3af-Switch R_ILIM auf ca. 1,5 A setzen, der Lader im Bodypack regelt dann selbst herunter und lädt langsamer.
- RJ45-Buchse PoE-fähig (Mittelanzapfungen der Kabelseite herausgeführt), PoE-Modul nach Datenblatt (Eingangsschutz, Klasse).

Bauteilliste Basisstation (Entwurf)

REF.	BAUTEIL / WERT	AUFGABE
Stromeingang		
J1	USB-C-Buchse (nur Strom)	Netzteil 5 V / 3 A
U5, C14	PoE-Modul 802.3at, 5 V ≥ 2,5 A, isoliert* + 220 µF	Strom aus dem Netzwerkkabel
U6	TI TPS2116	Umschalter USB-C / PoE
R1, R2	5,1 kΩ	CC1/CC2: 5 V anfordern
F1	PTC 3 A	Überstrom
D1	SMBJ5.0CA	Überspannung
C1	47 µF	Puffer 5 V
R3, D2	1 kΩ + LED grün	Station hat Strom
5 V an die Kontakte		
U1	TI TPS2557	Lastschalter mit Strombegrenzung
R4	R_ILIM* (≈ 2,5 A)	Stromgrenze
C2	1 µF	Ausgang
R5, D3	1 kΩ + LED rot	Fehler / Kurzschluss
3,3 V		
U2	AP2112K-3.3	LDO 600 mA für den W5500
C3, C4	1 µF, 10 µF	Ein-/Ausgang
Federstifte		
J2	7× Pogo-Pin (z. B. Mill-Max 0906)*	Kontakt zum Bodypack
U4	TI TPD4E05U06	ESD-Schutz SPI
R6	33 Ω	Serienwiderstand MISO
R7	10 kΩ	Pull-up /SCS
Netzwerk		
U3	WIZnet W5500 (LQFP-48)	Ethernet mit PHY, SPI
Y1, C6, C7	25 MHz + 2× 18 pF*	Takt
R8, C5	10 kΩ + 100 nF	Reset beim Einschalten
R9–R12, C8, C9	4× 49,9 Ω, 6,8 nF*, 100 nF*	Abschluss TX/RX
R13, R14	330 Ω	LEDs Link / Aktivität
R15	12,4 kΩ 1 %	EXRES1
C10, C11	4,7 µF, 10 nF	TOCAP, 1V2O
C12, C13, L1	100 nF, 10 µF + 100 nF, Ferrit 600 Ω	VDD / AVDD
J3	RJ45 mit Übertrager + LEDs, PoE-fähig*	Netzwerkkabel (Daten + PoE)

USB-C vom C5 benutzen oder eigener Anschluss?

Eigener USB-C auf der Trägerplatine, mit eigenem Laderegler. Die Buchse auf dem C5-Zero ist für die fertige Version nicht geeignet.

USB-C AM C5-ZERO

Sie versorgt nur den kleinen 3,3-V-Regler des Moduls. Es gibt keinen Weg zum Akku und keinen Lader. 2× 18650 mit rund 7 Ah lassen sich darüber nicht laden.

Sie sitzt mitten auf dem Modul und lässt sich schlecht ins Gehäuse führen. Außerdem ist nur der C5 erreichbar, nicht der S3.

EIGENER USB-C (VARIANTE B)

Laden mit 2 A über den BQ25895, voll in ca. 4 h. Das Gerät läuft beim Laden weiter (Power-Path).

Über den USB-Hub sind beide ESP32 an derselben Buchse flashbar und haben dort ihre Konsole. ESD-Schutz und Sicherung sitzen direkt an der Buchse.

Den Laderegler musst du nicht diskret aufbauen. Der BQ25895 ist ein fertiger Lade-IC mit wenigen Bauteilen drumherum, und JLCPCB kann ihn mitbestücken. Die Modul-Buchsen bleiben im fertigen Gerät unbenutzt. Während der Entwicklung kannst du sie zum Flashen nehmen, dann aber nicht gleichzeitig die Platine über USB versorgen.